

MicroBot Ecosystem

Roadmap operativa di 6 mesi per costruire prototipi reali, simulazione
3D/4D/5D/6D e controller da PC

Documento esteso di pianificazione tecnica - Versione v0.1

Data: 2026-05-10

Sintesi esecutiva

Questo documento definisce una roadmap realistica di sei mesi per trasformare il progetto MicroBot da ecosistema teorico-documentale a dimostratore fisico e software funzionante. L'obiettivo non è costruire immediatamente un microbot miniaturizzato perfetto, ma creare una versione v0.1 credibile: controller da PC, Master ESP32, sei nodi prototipali specializzati, simulazione 3D/4D/5D/6D sincronizzata e un mockup nero realistico del design finale.

La strategia corretta è separare il nucleo funzionale dall'estetica industriale. Il nucleo funzionale dimostra comunicazione, sensing, docking, movimento, telemetria e visione. Il guscio estetico dimostra come il MicroBot potrebbe apparire nella sua forma finale. Nei primi mesi bisogna accettare prototipi più grandi, cablati e grezzi; solo dopo si passa alla forma compatta, alla stampa 3D e alla presentazione pubblica.

Principio guida

Prima si costruisce una catena funzionante PC -> Master -> Nodo -> Risposta -> Simulazione. Quando questa catena funziona anche con un solo nodo, il progetto ha già una base reale. Poi si aggiungono complessità, design, miniaturizzazione e narrativa.

Obiettivo finale a sei mesi

Alla fine dei sei mesi il risultato desiderato è una piattaforma MicroBot v0.1 dimostrabile, filmabile e documentabile. Il sistema deve mostrare il passaggio completo dal controllo software al comportamento fisico e dalla misura hardware alla visualizzazione simulata.

Output finale	Descrizione	Criterio di successo
Master ESP32 funzionante	Controller centrale con comunicazione seriale e possibile ESP-NOW.	Il PC invia PING/STATUS e riceve risposta.
6 nodi prototipo	LED, prossimità, magnetico, movimento, telemetria, camera.	Ogni nodo risponde ad almeno 3 comandi.
Controller da PC	Dashboard web per comandare nodi, vedere stato e log.	Connessione seriale stabile e pannelli chiari.
Simulazione 3D/4D/5D/6D	Visualizzazione nodi, tempo, vibrazione, energia/informazione.	Gli stati hardware aggiornano il modello virtuale.
MicroBot shell nero	Mockup realistico miniaturizzato e prototipo grande funzionale.	Foto e render presentabili.
Demo video	Video 2-4 minuti con sequenza completa.	Mostra accensione, scan, nodi, simulazione e mockup.
Documento tecnico	Relazione con BOM, schemi, test e roadmap.	Documento ordinato e pubblicabile.
Repository/portfolio	GitHub con README,	Progetto comprensibile

Output finale	Descrizione	Criterio di successo
	immagini, video e codice.	dall'esterno.

Architettura finale prevista

L'architettura deve essere pensata come un sistema a tre livelli. Il primo livello è fisico e contiene il Master ESP32 e i sei nodi. Il secondo livello è software e contiene dashboard, bridge seriale, gestione dello stato e simulazione. Il terzo livello è comunicativo e documentale: immagini, video, relazione, schede tecniche e presentazione.

```

PC CONTROLLER / DASHBOARD
|
|-- Web Serial / WebSocket Bridge
|-- MicroBot State Manager
|-- Simulation Engine 3D/4D/5D/6D
|-- Camera / Security Panel
|-- Telemetry Monitor
|
|-- ESP32 MASTER
|   |-- NODE_01_LED_STATE
|   |-- NODE_02_PROXIMITY_SAFETY
|   |-- NODE_03_MAGNETIC_DOCKING
|   |-- NODE_04_MOTION_ACTUATOR
|   |-- NODE_05_TELEMETRY_SENSOR
|   `-- NODE_06_VISION_CAMERA

```

Livello	Elemento	Funzione
Fisico	ESP32 Master	Coordina i nodi e mantiene lo stato globale.
Fisico	Sei nodi prototipali	Validano singole funzioni: stato, sensing, docking, movimento, telemetria, visione.
Software	Dashboard PC	Permette all'utente di comandare e osservare il sistema.
Software	Simulation Engine	Rappresenta lo stato dei MicroBot nello spazio e nelle dimensioni estese.
Documentale	Schede, foto, video, README	Rende il progetto comprensibile e difendibile.

Cosa è realistico e cosa no in sei mesi

Il MicroBot nero compatto mostrato nel concept può essere raggiunto come mockup estetico e come direzione industriale. La versione completamente funzionante, miniaturizzata, autonoma e lunga circa 24-40 mm è invece molto difficile in sei mesi, perché richiede PCB custom, batteria molto

piccola, ricarica, sensori miniaturizzati, gestione termica, firmware stabile e meccanica precisa. La strada corretta è realizzare due versioni parallele: una grande e funzionale, una piccola e visiva.

Versione	Dimensione indicativa	Funzione	Fattibilità in 6 mesi
MicroBot Visual Mockup	24-40 mm	Guscio nero realistico, magneti, finestra sensore, contatti finti.	Alta
MicroBot Functional Large	80-120 mm	Contiene ESP32, sensori, batteria/power bank, magneti e cablaggio.	Alta
Nodo elettronico breadboard	Variabile	Sviluppo e debug rapido.	Altissima
Nodo compatto su millefori	50-80 mm	Semi-finale, più ordinato della breadboard.	Media-alta
PCB custom mini	25-40 mm	Elettronica integrata per miniaturizzazione.	Media-bassa per v0.1
Swarm da molte unità autonome	10+ unità	Materia programmabile fisica avanzata.	Non prioritario nei primi 6 mesi

Mese 1 - Base elettronica, Master e primo nodo

Costruire la spina dorsale del sistema: il PC deve parlare con il Master e il Master deve comandare almeno un nodo reale.

Elemento	Risultato atteso
ESP32 Master	Si accende, riceve comandi dal PC, stampa stato e risponde.
Dashboard PC minima	Pulsanti Connect, Ping, Scan, Stop, log seriale.
NODE_01_LED_STATE	Cambia stato da comando.
Protocollo JSON	Messaggi standardizzati from/to/cmd/value/timestamp.
Prima demo	PC comanda un nodo reale.

Componenti indicativi

- ESP32 DevKit x3-4
- Breadboard x2
- Jumper wires
- LED RGB / NeoPixel
- LED singoli
- Resistenze 220 ohm

- OLED SSD1306 x1-2
- Pulsanti
- Cavi USB
- Power bank

Demo minima del mese

Apro la dashboard PC, clicco CONNECT, il Master risponde, clicco ACTIVE, NODE_01 cambia stato e la dashboard mostra lo stato aggiornato.

Mese 2 - Proximity Node e Magnetic Docking Node

Aggiungere percezione dello spazio e aggancio magnetico, cioè i primi segnali fisici legati alla materia programmabile.

Nodo	Funzione
NODE_02_PROXIMITY_SAFETY	Rileva distanza/ostacolo e genera SAFE/WARNING/DANGER.
NODE_03_MAGNETIC_DOCKING	Rileva magneti/aggancio e genera NOT_DOCKED/MAGNET_NEAR/DOCKED.
Dashboard aggiornata	Mostra distanza, soglie, docking e allarmi.
Simulazione base	Mostra zona rossa di prossimità e campo magnetico virtuale.

Componenti indicativi

- VL53L0X ToF sensor
- HC-SR04 opzionale
- Buzzer
- Sensore Hall A3144 / KY-003
- Magneti al neodimio
- MOSFET logic-level
- Diodi flyback
- Resistenze 1k/2k/10k
- Elettromagnete piccolo opzionale

Demo minima del mese

PC Controller acceso, Master online, NODE_01 cambia stato, NODE_02 rileva mano vicina, NODE_03 rileva magneti, simulazione mostra warning e docking.

Mese 3 - Motion Node, Telemetry Node e dashboard più seria

Trasformare il sistema da osservabile a reattivo: comandi software producono movimento fisico e i sensori restituiscono dati reali.

Nodo	Funzione
NODE_04_MOTION_ACTUATOR	Servo, vibrazione, movimento controllato da

Nodo	Funzione
	slider o comandi.
NODE_05_TELEMETRY_SENSOR	IMU, accelerometro, giroscopio, OLED, dati realtime.
Dashboard migliorata	Grafici, log eventi, stato nodi, pannello telemetria.
Simulazione con movimento	Rotazione, vibrazione, inclinazione e traiettorie.

Componenti indicativi

- Servo SG90 x2
- Mini vibration motor
- MOSFET/transistor
- MPU6050 x1-2
- OLED SSD1306
- Alimentazione esterna 5V
- Condensatori 470uF/100uF

Demo minima del mese

Muovo uno slider nella dashboard, il servo reale ruota, l'IMU legge inclinazione e la simulazione cambia orientamento.

Mese 4 - Vision Node, camera auth e simulazione 3D/4D/5D/6D

Aggiungere il livello visivo e la rappresentazione dimensionale estesa del sistema.

Elemento	Funzione
NODE_06_VISION_CAMERA	ESP32-CAM o webcam PC per video e stato camera.
Camera panel	Mostra stream e stato del modulo.
Face/landmark demo	Sblocca la dashboard in modalità dimostrativa.
Simulazione 3D	Nodi nello spazio.
Simulazione 4D	Tempo, tracce, memoria degli stati.
Simulazione 5D	Vibrazione, frequenza, configurazione.
Simulazione 6D	Energia, luce, informazione/stato.

Componenti indicativi

- ESP32-CAM
- FTDI USB serial adapter
- Supporto camera
- Webcam PC/Mac se disponibile
- Librerie JS/Python per face detection

Demo minima del mese

La dashboard parte bloccata, la camera abilita l'accesso demo, i nodi appaiono nella simulazione, tempo/vibrazione/energia modificano lo stato visuale.

Mese 5 - Guscio nero realistico e prototipo estetico

Far sembrare il progetto reale anche visivamente: creare il mockup nero piccolo e il prototipo grande funzionale.

Elemento	Risultato
Concept 3D shell	Forma tipo microbot nero con sfera centrale e due coni tronchi.
Versione grande funzionale	80-120 mm, contiene elettronica reale.
Versione piccola estetica	24-40 mm, mockup nero fotografabile.
Docking ring	Magneti e contatti simulati o reali.
Foto e render	Materiale per tesi, GitHub e pitch.
Scheda tecnica	Descrizione parti, dimensioni e funzione.

Componenti indicativi

- Filamento PLA/PETG nero opaco
- Magneti piccoli
- Viti decorative M2/M3
- Carta abrasiva
- Primer/vernice nera opaca
- Possibile resina/stampa 3D
- Piccola lente/finestra plastica scura

Demo minima del mese

Un prototipo elettronico grande funziona, un microbot estetico nero è fotografabile in mano o accanto a una moneta, la dashboard è collegata alla demo.

Mese 6 - Integrazione finale, video, documento e presentazione

Unire tutto in una demo coerente e pubblicabile.

Output	Descrizione
Demo integrata	PC + Master + nodi + simulazione + mockup.
Video demo	Sequenza 2-4 minuti con storytelling tecnico.
Documento tecnico	Relazione finale aggiornata con foto, BOM, schemi e test.
GitHub ordinato	README, immagini, video, codice e roadmap.
Pitch deck	Presentazione 10-12 slide.
Roadmap v0.2	Passaggio verso miniaturizzazione e PCB custom.

Componenti indicativi

- Cavalletto/camera per video
- Sfondo neutro
- Luci da scrivania
- Etichette nodi
- Scatola/valigetta prototipo
- Materiale per foto macro

Demo minima del mese

Mostro MicroBot nero, apro dashboard, camera security, connetto Master, scan nodi, stato, prossimità, docking, movimento, telemetria, camera e simulazione 3D/4D/5D/6D.

Protocollo di comunicazione consigliato

Tutti i nodi devono usare un linguaggio comune. Anche se nella prima versione alcuni nodi saranno collegati via USB e altri simulati, il formato logico deve rimanere identico. Questo permette di passare in seguito da seriale a ESP-NOW, Wi-Fi, WebSocket o MQTT senza riscrivere l'architettura concettuale.

Comando base:

```
{
  "from": "PC_CONTROLLER",
  "to": "NODE_01_LED_STATE",
  "cmd": "SET_MODE",
  "value": "ACTIVE",
  "timestamp": 123456
}
```

Risposta base:

```
{
  "from": "NODE_01_LED_STATE",
  "to": "NODE_00_MASTER",
  "status": "OK",
  "mode": "ACTIVE",
  "battery": 100,
  "error": "NONE"
}
```

Comando	Funzione
PING	Verifica se il nodo è online.
STATUS	Richiede lo stato corrente.
SET_MODE	Imposta una modalità operativa.
STOP	Ferma il nodo o lo porta in sicurezza.
RESET	Reset logico dello stato.
CALIBRATE	Avvia calibrazione sensore/modulo.

Simulazione 3D/4D/5D/6D

La simulazione non deve essere presentata come una visualizzazione fisica diretta di dimensioni superiori, ma come una rappresentazione parametrica estesa degli stati del sistema MicroBot. Le prime tre dimensioni descrivono lo spazio fisico, la quarta descrive il tempo, la quinta codifica vibrazione/suono/configurazione e la sesta rappresenta energia, luce o stato informativo.

Livello	Significato nel sistema	Rappresentazione
3D	Posizione fisica dei nodi	Coordinate x, y, z, distanza, collisioni.
4D	Evoluzione temporale	Timeline, scie, memoria degli stati, replay.
5D	Vibrazione, suono, configurazione	Frequenza, ampiezza, risonanza, oscillazione.
6D	Energia, luce, informazione	Colore, intensità, stato, campo, emissione.
Stati estesi	Configurazione materia/informazione	Docking, sicurezza, telemetria, sincronizzazione.

```
Stato logico di un MicroBot virtuale:
{
  id: "NODE_03_MAGNETIC_DOCKING",
  position: { x: 0, y: 0, z: 0 },
  timeState: { t: 0, trailLength: 120, phase: 0 },
  soundState: { frequency: 440, amplitude: 0.5, resonance: 0.2 },
  energyState: { intensity: 1.0, fieldStrength: 0.0 },
  matterState: { mode: "IDLE", docked: false, topologyGroup: null }
}
```

Design fisico del MicroBot nero

Il MicroBot finale deve essere visivamente credibile: nero opaco, compatto, con sfera centrale, due estremità coniche o tronco-coniche, interfaccia di docking magnetico al centro, finestra sensore scura, giunzioni meccaniche e contatti. Non deve avere LED visibili nella versione realistica richiesta; eventuali indicatori possono essere nascosti dietro finestre IR o superfici semi-trasparenti molto discrete.

Elemento	Descrizione progettuale
Guscio esterno	Nero opaco, texture leggermente ruvida, aspetto composito/ceramico.
Forma principale	Sfera centrale con due moduli conici opposti, ispirati a micro-attuatori.
Docking ring	Anello magnetico o meccanico nella sfera centrale.
Finestra sensore	Piccola lente scura centrale, non luminosa.
Contatti docking	Punti metallici o anello con contatti simulati.
Service seam	Linee di separazione per manutenzione e assemblaggio.

Elemento	Descrizione progettuale
Micro-viti	Dettagli visivi utili a comunicare scala e precisione.
Mockup piccolo	24-40 mm, estetico, fotografabile.
Prototipo grande	80-120 mm, funzionale, con elettronica interna.

Budget indicativo

Il budget dipende molto da quanto materiale hai già disponibile e da quante prove di stampa 3D vuoi fare. Per una demo bella e non solo funzionante, è ragionevole pianificare tra 320 e 650 euro distribuiti su sei mesi.

Categoria	Stima
ESP32, ESP32-CAM, sensori	80-130 EUR
LED, resistenze, jumper, breadboard	30-50 EUR
Servo, motori, MOSFET, magneti	40-80 EUR
Alimentazione, batterie, power bank	40-80 EUR
OLED e moduli extra	30-60 EUR
Stampa 3D e materiali guscio	50-150 EUR
Ricambi, errori, componenti duplicati	50-100 EUR
Totale realistico	320-650 EUR

Ordine preciso di lavoro

Questo ordine è importante. La tentazione sarà partire dal guscio bello o dalla simulazione enorme, ma la priorità deve restare la catena minima funzionante.

1. Master ESP32
2. Dashboard PC seriale
3. NODE_01 LED
4. NODE_02 proximity
5. NODE_03 magnetic docking
6. Simulazione base 3D
7. NODE_04 motion
8. NODE_05 telemetry
9. NODE_06 vision/camera
10. Simulazione 4D/5D/6D
11. Mockup nero piccolo
12. Prototipo grande funzionale
13. Demo finale
14. Documento tecnico
15. GitHub + pitch

Rischi principali e contromisure

Rischio	Effetto	Contromisura
Miniaturizzazione troppo presto	Blocca il progetto e consuma tempo.	Prima prototipo grande, poi mockup piccolo.
Troppe funzioni insieme	Debug impossibile.	Un nodo alla volta, un comando alla volta.
Elettromagneti potenti subito	Calore, instabilità, rischio componenti.	Prima magneti permanenti + sensore Hall.
Solo estetica senza elettronica	Progetto bello ma non dimostrabile.	Ogni mese deve avere una demo tecnica.
Solo elettronica senza design	Progetto funziona ma non comunica.	Dal mese 5 mockup nero e foto.
Dashboard troppo complessa	Perdita di tempo.	Prima Web Serial semplice, poi WebSocket.
Swarm troppo numeroso	Costi e caos.	Prima 3 nodi affidabili, poi 6.

Script della demo finale

La demo finale deve essere breve, chiara e visiva. Deve mostrare sia il sogno sia la parte funzionante. Non deve cercare di dimostrare tutto: deve dimostrare il nucleo.

16. Inquadratura del MicroBot nero mockup.
17. Apertura della dashboard PC.
18. Accesso camera / security layer demo.
19. Connessione al Master ESP32.
20. Scan dei nodi.
21. NODE_01 cambia stato.
22. NODE_02 rileva prossimità.
23. NODE_03 rileva docking magnetico.
24. NODE_04 muove servo o vibrazione.
25. NODE_05 invia telemetria.
26. NODE_06 mostra camera o stato visione.
27. Simulazione 3D/4D/5D/6D aggiorna gli stati.
28. Chiusura con roadmap: verso swarm fisico miniaturizzato.

Appendice A - Distinzione tra prototipo e prodotto finale

Il prototipo v0.1 serve a dimostrare il principio. Non deve essere bello in ogni dettaglio, non deve essere miniaturizzato al limite e non deve funzionare per ore con batteria autonoma. Deve mostrare che il sistema può essere comandato, osservato e sincronizzato. Il prodotto finale, invece, richiederà PCB custom, ottimizzazione energetica, progettazione meccanica avanzata e molti cicli di test.

Appendice B - Frase ufficiale del progetto a 6 mesi

Definizione sintetica

In sei mesi posso costruire una prima piattaforma MicroBot dimostrativa composta da nodi funzionali, simulazione integrata e un mockup realistico miniaturizzato del design finale. Il sistema non pretende di essere già uno swarm miniaturizzato completo, ma dimostra il nucleo tecnico: controllo distribuito, sensori, docking, telemetria, visione, simulazione e rappresentazione degli stati estesi.

Conclusione operativa

La strada più seria è costruire prima il sistema brutto ma funzionante e solo dopo renderlo bello. Il cuore del progetto non è il guscio nero, ma la catena: PC -> Master -> Nodo -> Risposta -> Simulazione. Il guscio nero serve a comunicare la visione finale, ma il valore tecnico nasce quando la dashboard comanda nodi reali e la simulazione riflette gli stati fisici.

Se nei prossimi sei mesi seguirai questa roadmap senza cambiare continuamente direzione, potrai arrivare a una demo solida: non ancora il MicroBot definitivo, ma il primo nucleo reale del MicroBot Ecosystem. Ed è proprio quello che serve per trasformare una visione grande in un progetto credibile.